1997 年普通高等学校招生全国统一考试

1997 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x \mid 0 \leq x<2\}$，集合 $N=\{x \mid x^2-2x-3<0\}$，集合 $M \cap N=$（　）

A. $\{x \mid 0 \leq x<1\}$
B. $\{x \mid 0 \leq x<2\}$
C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$
D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$，得 $N=(-1,3)$. 因而 $M \cap N=[0,2)$，故选 B.

2. 如果直线 $ax+2y+2=0$ 与直线 $3x-y-2=0$ 平行，那么系数 $a=$（　）

A. -3
B. -6
C. $-\frac{3}{2}$
D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】
两直线分别化为 $y=-\frac{a}{2}x-1$ 和 $y=3x-2$，它们平行，所以斜率相等，即 $-\frac{a}{2}=3$，解得 $a=-6$，故选 B.

3. 函数 $y=\tan\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是（　）

A. [width=0.15paperwidth]img/1997/national_science/q3_optA_clean.png
B. [width=0.15paperwidth]img/1997/national_science/q3_optB_clean.png
C. [width=0.15paperwidth]img/1997/national_science/q3_optC_clean.png
D. [width=0.15paperwidth]img/1997/national_science/q3_optD_clean.png

【答案】**A**

【解析】
令 $u=\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}$. 正切函数的周期为 π，所以原函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{\frac{1}{2}}=2\pi$. 在相邻两条渐近线之间，$u \in \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，对应 $x \in \left(-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right)$，函数单调递增；又 $u=0$ 时 $x=\frac{2\pi}{3}$，图象经过 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$. 这与选项 A 的图象相符，故选 A.

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等，且 $AB=AC=\sqrt{3}$，$BC=2$，则以 BC 为棱，以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是（　）

A. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{13}$
B. $\arccos\frac{1}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】
因为三个侧面都与底面全等，面 BCD 的三边仍为 $2,\sqrt{3},\sqrt{3}$，故 $BD=CD=\sqrt{3}$. 面 ABD 与底面全等，且 $AB=BD=\sqrt{3}$，所以 $AD=2$. 取坐标 $B=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$A=(0,\sqrt{2},0)$. 设 $D=(u,v,w)$. 由

$$DB^2-DC^2=0$$

得 $u=0$，再由 $DB=\sqrt{3}$ 得 $v^2+w^2=2$. 由 $DA=2$ 得

$$(v-\sqrt{2})^2+w^2=4$$

将该式与 $v^2+w^2=2$ 相减，得 $2-2\sqrt{2}v=2$，即 $v=0$，从而 $w^2=2$. 取 $w=\sqrt{2}$；取负值只对应关于底面 ABC 的对称位置，不影响二面角. 此时 $D=(0,0,\sqrt{2})$，平面 BCA 的方程为 $z=0$，平面 BCD 的方程为 $y=0$. 两平面的法向量分别为 $(0,0,1)$ 与 $(0,1,0)$，相互垂直，因此所求二面角为 $\frac{\pi}{2}$，故选 C.

5. 函数 $y=\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)+\cos 2x$ 的最小正周期是（　）

A. $\frac{\pi}{2}$
B. π
C. 2π
D. 4π

【答案】**B**

【解析】
利用正弦差角公式，

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)+\cos 2x=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+1\right)\cos 2x-\frac{1}{2}\sin 2x$$

右端是非零的 $\cos 2x$ 与 $\sin 2x$ 的线性组合，角的频率为 2，故最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，选 B.

6. 满足 $\arccos(1-x)\geq\arccos x$ 的 x 的取值范围是（　）

A. $\left[-1,-\frac{1}{2}\right]$
B. $\left[-\frac{1}{2},0\right]$
C. $\left[0,\frac{1}{2}\right]$
D. $\left[\frac{1}{2},1\right]$

【答案】**D**

【解析】
由两个反余弦式有意义，必须同时满足 $-1\leq 1-x\leqslant 1$ 和 $-1\leq x\leqslant 1$，故 $x\in[0,1]$. 反余弦函数在 $[-1,1]$ 上单调递减，所以

$$\arccos(1-x)\geq\arccos x\Leftrightarrow 1-x\leq x\Leftrightarrow x\geq\frac{1}{2}$$

因此 $x\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，故选 D.

7. 将 $y=2^x$ 的图象 underline{hspace{2.5em}}，再作关于直线 $y=x$ 对称的图象，可得到函数 $y=\log_2(x+1)$ 的图象（　）

A. 先向左平行移动 1 个单位
B. 先向右平行移动 1 个单位
C. 先向上平行移动 1 个单位
D. 先向下平行移动 1 个单位

【答案】**D**

【解析】
先把 $y=2^x$ 的图象向下平移 1 个单位，得到 $y=2^x-1$. 关于 $y=x$ 对称后，交换 x 与 y，有 $x=2^y-1$，即 $y=\log_2(x+1)$. 因此应先向下平移 1 个单位，选 D.

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3，4，5，且它的八个顶点都在同一个球面上，这个球的表面积是（　）

A. $20\sqrt{2}\pi$
B. $25\sqrt{2}\pi$
C. 50π
D. 200π

【答案】**C**

【解析】
长方体的体对角线长为 $d=\sqrt{3^2+4^2+5^2}=5\sqrt{2}$. 球心是长方体体对角线的中点，所以球半径 $R=\frac{d}{2}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$. 因而球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{50}{4}=50\pi$，故选 C.

9. 曲线的参数方程是 $\begin{cases}x=1-\frac{1}{t},\\ y=1-t^2,\end{cases}$（$t$ 是参数，$t\neq 0$），它的普通方程是（　）

A. $(x-1)^2(y-1)=1$
B. $y=\frac{x(x-2)}{(1-x)^2}$
C. $y=\frac{(1-x)^2}{x^2}-1$
D. $y=\frac{x^2}{1-x^2}+1$

【答案】**B**

【解析】
由 $x=1-\frac{1}{t}$ 且 $t\neq 0$，得 $1-x=\frac{1}{t}$，所以 $t=\frac{1}{1-x}$，并且 $x\neq 1$. 代入 $y=1-t^2$，得

$$y=1-\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{(1-x)^2-1}{(1-x)^2}=\frac{x(x-2)}{(1-x)^2}$$

故普通方程为选项 B.

10. 函数 $y=\cos^2 x-3\cos x+2$ 的最小值为（　）

A. 2
B. 0
C. $-\frac{1}{4}$
D. 6

【答案】**B**

【解析】
令 $u=\cos x$，则 $-1\leq u\leqslant 1$，且

$$y=u^2-3u+2=(u-1)(u-2)$$

在 $[-1,1]$ 上，$u-1\leqslant 0$，$u-2<0$，且 u^2-3u+2 的导数 $2u-3<0$，所以函数随 u 增大而减小，最小值在 $u=1$ 时取得，等于 0. 故选 B.

11. 椭圆 C 与椭圆 $\frac{(x-3)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称，椭圆 C 的方程是（　）

A. $\frac{(x+2)^2}{(x-2)^2}+\frac{(y+3)^2}{(y-3)^2}=1$
B. $\frac{(x+2)^2}{(x+2)^2}+\frac{(y+3)^2}{(y+3)^2}=1$
C. $\frac{(x+2)^2}{9}+\frac{(y+3)^2}{4}=1$

D. $\frac{(x-2)^2}{4}+\frac{(y-3)^2}{9}=1$

【答案】**A**

【解析】

关于直线 $x+y=0$，即 $y=-x$ 对称的点变换为 $(x,y)\mapsto(-y,-x)$. 设椭圆 C 上的点为 (X,Y)，其对称点 $(-Y,-X)$ 在已知椭圆上，因此

$$\frac{(-Y-3)^2}{9}+\frac{(-X-2)^2}{4}=1$$

化简得

$$\frac{(X+2)^2}{4}+\frac{(Y+3)^2}{9}=1$$

故选 A.

12. 圆台上，下底面积分别为 π，4π，侧面积为 6π，这个圆台体积是（　）

A. $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$　　B. $2\sqrt{3}\pi$

C. $\frac{7\sqrt{3}\pi}{6}$　　D. $\frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

【答案】**D**

【解析】

设圆台上下底半径分别为 r，R，母线长为 l，高为 h. 由底面积得 $r=1$，$R=2$. 侧面积满足 $\pi(R+r)l=6\pi$，所以 $l=2$. 于是

$$h=\sqrt{l^2-(R-r)^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$$

圆台体积为

$$V=\frac{\pi h}{3}(R^2+Rr+r^2)=\frac{\pi\sqrt{3}}{3}(4+2+1)=\frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$$

故选 D.

13. 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数，偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合，设 $a>b>0$，给出下列不等式：

1. (1) $f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)$;
2. (2) $f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)$;
3. (3) $f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)$;
4. (4) $f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)$.

其中成立的是（　）

A. ①与④　　B. ②与③

C. ①与③　　D. ②与④

【答案】**C**

【解析】
由 f 为奇函数、g 为偶函数，且 g 在非负半轴上与 f 重合，得 $f(-a)=-f(a)$，$f(-b)=-f(b)$，$g(a)=f(a)$，$g(-a)=f(a)$，$g(b)=f(b)$，$g(-b)=f(b)$. 又因为 $a>b>0$ 且 f 递增，所以 $f(a)>f(b)>f(0)=0$. 因此第一个不等式两边分别为 $f(a)+f(b)$ 与 $f(a)-f(b)$，第一个不等式成立，第二个不等式不成立；第三个不等式两边分别为 $f(a)+f(b)$ 与 $f(b)-f(a)$，第三个不等式成立，第四个不等式不成立. 故成立的是 ① 与 ③，选 C.

14. 不等式组 $\begin{cases} x>0, \\ \frac{3-x}{3+x}>\left|\frac{2-x}{2+x}\right| \end{cases}$ 的解集是（　）

A. $\{x \mid 0<x<2\}$
B. $\{x \mid 0<x<2.5\}$
C. $\{x \mid 0<x<\sqrt{6}\}$
D. $\{x \mid 0<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x>0$ 可知 $2+x>0$，$3+x>0$. 原不等式右端非负，所以左端必须为正，从而 $0<x<3$. 在此范围内两边均非负，可以平方，得到

$$\left(\frac{3-x}{3+x}\right)^2>\left(\frac{2-x}{2+x}\right)^2$$

由于分母为正，令 $A=(3-x)(2+x)$，$B=(2-x)(3+x)$，则上式等价于 $A^2>B^2$. 计算得 $A-B=2x>0$，$A+B=12-2x^2$，所以 $A^2-B^2>0$ 等价于 $x^2<6$. 与 $0<x<3$ 合并，得 $0<x<\sqrt{6}$，故选 C.

15. 四面体的顶点和各棱中点共 10 个点，在其中取 4 个不共面的点，不同的取法共有（　）

A. 150 种　　B. 147 种　　C. 144 种　　D. 141 种

【答案】**D**

【解析】

从 10 个点中任取 4 个共有 $C_{10}^4=210$ 种. 先数四点共面的取法. 每个面的三个顶点和三条棱的中点共 6 个点，从一个面内取 4 个有 $C_6^4=15$ 种；四个面两两的交集只有一条棱上的 3 个已知点，不可能有四点同时被重复计数，所以面内共面取法共有 $4C_6^4=60$ 种.

设四面体顶点的仿射坐标为 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(0,0,1)$，$D=(0,0,0)$，并记棱 UV 的中点为 M_{UV}. 四点 $P_i=(x_i,y_i,z_i)$ 共面的充要条件是

$$\det\begin{pmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \\ x_4-x_1 & y_4-y_1 & z_4-z_1 \end{pmatrix}=0$$

每个面内有 3 个顶点和 3 个棱中点. 取 3 个顶点时，这三点确定一个面，第四点若要共面，只能是该面三条棱中的一个中点；因此这类共面组已经计入上述 60 组. 取 1 个顶点时，以顶点 A 为例，六个棱中点记为 M_{AB}，M_{AC}，M_{AD}，M_{BC}，M_{BD}，M_{CD}. 逐一代入上面的行列式，行列式为 0 的三组中点恰为

$\{M_{AB},M_{AC},M_{BC}\}$，$\{M_{AB},M_{AD},M_{BD}\}$，$\{M_{AC},M_{AD},M_{CD}\}$.

例如第一组与 A 同在面 ABC 内，第二组与 A 同在面 ABD 内，第三组与 A 同在面 ACD 内；其余 17 组的行列式均不为 0. 其他顶点的情形由四面体顶点置换对称. 所以含 3 个或 1 个顶点的共面组均已计入 60 组，面外情形只需考察含 2 个或 0 个顶点的情形.

先考察含 2 个顶点的情形. 以顶点 A，B 为例，六个棱中点中任取两个，共有 $C_6^2=15$ 种. 对向量 $\overrightarrow{AB}=(-1,1,0)$ 和任意两个中点 M，N，共面条件是

$$\det\begin{pmatrix} -1 & x_M-1 & x_N-1 \\ 1 & y_M & y_N \\ 0 & z_M & z_N \end{pmatrix}=0$$

六个面内的取法为 $\{M_{AB},M_{AC}\}$、$\{M_{AB},M_{BC}\}$、$\{M_{AC},M_{BC}\}$ 以及 $\{M_{AB},M_{AD}\}$、$\{M_{AB},M_{BD}\}$、$\{M_{AD},M_{BD}\}$，对应面 ABC 或面 ABD，正好是已计入面内的 6 种. 其余 9 种逐一代入上式：

$$\det=0\Leftrightarrow\{M,N\}=\{M_{AB},M_{CD}\},$$

$$\det=-\frac{1}{4}\quad\text{对应}\quad\{M_{AC},M_{AD}\},\{M_{AC},M_{BD}\},\{M_{AC},M_{CD}\},\{M_{BC},M_{BD}\},\{M_{BC},M_{CD}\},$$

$$\det=\frac{1}{4}\quad\text{对应}\quad\{M_{AD},M_{BC}\},\{M_{AD},M_{CD}\},\{M_{BD},M_{CD}\}.$$

因此，除面内取法外，每条棱的两个端点与该棱及其对棱的中点还给出 1 组额外共面点集. 六条棱共得 6 组：

$\{A,B,M_{AB},M_{CD}\}$，$\{C,D,M_{AB},M_{CD}\}$，$\{A,C,M_{AC},M_{BD}\}$，$\{B,D,M_{AC},M_{BD}\}$

$\{A,D,M_{AD},M_{BC}\}$，$\{B,C,M_{AD},M_{BC}\}$.

再考察 0 个顶点的情形. 四个中点的集合等价于从六个中点中删去两个. 将剩余四个中点代入上面的行列式判据，行列式为 0 的情形恰好是删去一对对棱，即

$\{M_{AB},M_{AC},M_{BD},M_{CD}\}$，$\{M_{AB},M_{AD},M_{BC},M_{CD}\}$，$\{M_{AC},M_{AD},M_{BC},M_{BD}\}$.

其余 12 种删法代入后行列式均为 $\pm\frac{1}{8}$，不为 0. 上述 3 组均不在单一面内，且分类已覆盖顶点数为 0，1，2，3，4 的全部可能. 因而共面取法有 $60+6+3=69$ 种，不共面的取法为 $210-69=141$ 种，故选 D.

填空题

16. 已知 $\left(\frac{a}{x}-\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{9}{4}$，常数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
展开式通项中取 k 个 $\frac{a}{x}$，取 $9-k$ 个 $-\sqrt{\frac{x}{2}}$，得

$$C_9^k\left(\frac{a}{x}\right)^k\left(-\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^{9-k}$$

其中 x 的指数为 $-k+\frac{9-k}{2}=\frac{9-3k}{2}$. 要得到 x^3，必须有 $\frac{9-3k}{2}=3$，解得 $k=1$. 此时 x^3 的系数为 $C_9^1 a\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^8=\frac{9a}{16}$. 由 $\frac{9a}{16}=\frac{9}{4}$，得 $a=4$.

17. 已知直线的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则极点到该直线的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得

$$\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

所以极坐标方程化为 $x+y=1$，即 $x+y-1=0$. 极点就是原点，其到该直线的距离为 $\frac{|0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

18. $\frac{\sin 7^\circ+\cos 15^\circ\sin 8^\circ}{\cos 7^\circ-\sin 15^\circ\sin 8^\circ}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2-\sqrt{3}$

【解析】
由积化和差公式，

$$\cos 15^\circ\sin 8^\circ=\frac{1}{2}(\sin 23^\circ-\sin 7^\circ)$$

所以分子为 $\frac{1}{2}(\sin 7^\circ+\sin 23^\circ)=\sin 15^\circ\cos 8^\circ$. 同理，$\sin 15^\circ\sin 8^\circ=\frac{1}{2}(\cos 7^\circ-\cos 23^\circ)$，故分母为 $\frac{1}{2}(\cos 7^\circ+\cos 23^\circ)=\cos 15^\circ\cos 8^\circ$. 因而原式等于 $\tan 15^\circ=2-\sqrt{3}$.

19. 已知 m，l 是直线，α，β 是平面，给出下列命题：

1. (1) 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线，则 $l\perp\alpha$；
2. (2) 若 l 平行于 α，则 l 平行于 α 内的所有直线；
3. (3) 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $l\perp m$，则 $\alpha\perp\beta$；
4. (4) 若 $l\subset\beta$，且 $l\perp\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$；
5. (5) 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $\alpha\parallel\beta$，则 $m\parallel l$.

其中正确的命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①，④

【解析】

命题 ① 是平面垂直的判定定理：若一条直线垂直于一个平面内的两条相交直线，则这条直线垂直于该平面，所以 ① 正确.

命题 ② 不正确. 例如取 α 为平面 $z=0$，取直线 $l=\{(t,0,1)\mid t\in\mathbb{R}\}$. 则 $l\parallel\alpha$，但平面 α 内的直线 $n=\{(0,t,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$ 的方向与 l 不同，故 l 不平行于 n，② 错误.

命题 ③ 不正确. 取 α 为平面 $z=0$，β 为平面 $x+z=0$，取 $m=\{(t,0,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$，$l=\{(0,t,0)\mid t\in\mathbb{R}\}$. 两直线在原点相交且 $l\perp m$，但 α 与 β 的法向量分别为 $(0,0,1)$ 和 $(1,0,1)$，不垂直，所以不能推出 $\alpha\perp\beta$，③ 错误.

命题 ④ 也是平面垂直的判定定理：若一个平面经过另一个平面的垂线，则这两个平面垂直，所以 ④ 正确.

命题 ⑤ 不正确. 取 α 为平面 $z=0$，β 为平面 $z=1$，取 m 为 α 内平行于 x 轴的直线，取 l 为 β 内平行于 y 轴的直线. 此时 $\alpha\parallel\beta$，但 m 与 l 的方向不同，故 m 与 l 不平行，⑤ 错误.

因此正确的命题序号为 ①，④.

解答题

20. 已知复数 $z=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$，$\omega=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$. 复数 $\overline{z\omega}$，$z^2\omega^3$ 在复数平面上所对应的点分别为 P，Q. 证明 $\triangle OPQ$ 是等腰直角三角形（其中 O 为原点）.

【解析】

由 $z=\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$，$\omega=\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}$，得 $|z|=|\omega|=1$，$\arg z=-\frac{\pi}{6}$，$\arg\omega=\frac{\pi}{4}$. 因而

$\overline{z\omega}=\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)$，$z^2\omega^3=\cos\frac{5\pi}{12}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{12}$.

所以 $|\overline{z\omega}|=|z^2\omega^3|=1$，从而 $OP=OQ=1$. 两个辐角之差为

$$\frac{5\pi}{12}-\left(-\frac{\pi}{12}\right)=\frac{\pi}{2}$$

所以 $\angle POQ=\frac{\pi}{2}$. 因此 $OP=OQ$ 且 $\angle POQ=90°$，$\triangle OPQ$ 是等腰直角三角形.

21. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 都是由正数组成的等比数列，公比分别为 p，q，其中 $p>q$，且 $p\neq1$，$q\neq1$. 设 $c_n=a_n+b_n$，S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{S_{n-1}}$.

【解析】

因为两个数列都由正数组成，所以 $a_1>0$，$b_1>0$，且 $p>q>0$. 由等比数列求和公式，得

$$S_n=\frac{a_1(p^n-1)}{p-1}+\frac{b_1(q^n-1)}{q-1}$$

先设 $p>1$. 因为 $0<\frac{q}{p}<1$，所以

$$\frac{S_n}{p^n}=\frac{a_1(1-p^{-n})}{p-1}+\frac{b_1}{q-1}\left[\left(\frac{q}{p}\right)^n-p^{-n}\right]\longrightarrow\frac{a_1}{p-1}>0$$

把 n 换成 $n-1$，同样有

$$\frac{S_{n-1}}{p^{n-1}}\longrightarrow\frac{a_1}{p-1}>0$$

因此

$$\frac{S_n}{S_{n-1}}=p\frac{\frac{S_n}{p^n}}{\frac{S_{n-1}}{p^{n-1}}}\longrightarrow p$$

再设 $p<1$. 由 $0<q<p<1$，得

$$S_n\longrightarrow\frac{a_1}{1-p}+\frac{b_1}{1-q}>0$$

并且 S_{n-1} 也趋于同一个正数. 于是分母不趋于 0，且

$$\frac{S_n}{S_{n-1}}\longrightarrow1$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{S_{n-1}}=\begin{cases}p,p>1\\1,0<p<1\end{cases}$$

22. 甲，乙两地相距 S 千米，汽车从甲地匀速行驶到乙地，速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分与速度 v 千米/时 的平方成正比，比例系数为 b；固定部分为 a 元.

1. (1)

【解析】

1. (1)

23. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是 BB_1，CD 的中点.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

[width=0.33linewidth]img/1997/national_science/q23_fig1.png

【解析】

设正方体棱长为 a，建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$D=(0,a,0)$，且 $A_1=(0,0,a)$，$B_1=(a,0,a)$，$C_1=(a,a,a)$，$D_1=(0,a,a)$.

于是 $E=(a,0,\frac{a}{2})$，$F=(\frac{a}{2},a,0)$，从而 $\overrightarrow{AD}=(0,a,0)$，$\overrightarrow{D_1F}=(\frac{a}{2},0,-a)$，$\overrightarrow{AE}=(a,0,\frac{a}{2})$.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

24. 设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a>0$），方程 $f(x)-x=0$ 的两个根 x_1，x_2 满足 $0<x_1<x_2<\frac{1}{a}$.

1. (1)

【解析】

由根与因式的关系，$f(x)-x=a(x-x_1)(x-x_2)$.

1. (1)

25. 设圆满足：

1. (1) 截 y 轴所得弦长为 2；
2. (2) 被 x 轴分成两段圆弧，其弧长的比为 3 : 1.

在满足上述两条件的所有圆中，求圆心到直线 $l:x-2y=0$ 的距离最小的圆的方程.

【解析】

设圆心为 (h,k)，半径为 r. 设圆与 y 轴的弦中点为 H. 由圆心到弦的距离为 $|h|$，弦长为 2，得

$2\sqrt{r^2-h^2}=2$，$r^2-h^2=1$.

圆被 x 轴截成两段圆弧，弧长比等于所对圆心角之比，所以两圆心角为 $3\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$. 取劣弧对应的圆心角 $\frac{\pi}{2}$，其弦到圆心的距离为

$$|k|=r\cos\frac{\pi}{4}=\frac{r}{\sqrt{2}}$$

故 $r^2=2k^2$，再结合 $r^2-h^2=1$，得到

$h^2=2k^2-1$，$|k|\geq\frac{1}{\sqrt{2}}$.

圆心到 $l:x-2y=0$ 的距离为 $d=\frac{|h-2k|}{\sqrt{5}}$. 令 $u=|k|$，则 $|h|=\sqrt{2u^2-1}$. 对固定的 u，若 h，k 同号，则

$$|h-2k|=2u-\sqrt{2u^2-1};$$

若 h，k 异号，则

$$|h-2k|=2u+\sqrt{2u^2-1}>2u-\sqrt{2u^2-1}$$

所以只需考察

$\varphi(u)=2u-\sqrt{2u^2-1}$，$u\geq\frac{1}{\sqrt{2}}$.

当 $u>\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，

$$\varphi'(u)=2-\frac{2u}{\sqrt{2u^2-1}}$$

当 $\frac{1}{\sqrt{2}}<u<1$ 时，$\sqrt{2u^2-1}<u$，故 $\varphi'(u)<0$；当 $u>1$ 时，$\sqrt{2u^2-1}>u$，故 $\varphi'(u)>0$. 因此 φ 在 $u=1$ 处取得最小值. 此时 $|h|=|k|=1$，且应取 h，k 同号，$r^2=2$. 所求圆为

$$(x-1)^2+(y-1)^2=2 \quad 或 \quad (x+1)^2+(y+1)^2=2$$